Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Casos de decisión en la pirámide

Qué decide cada nivel, del PLC a la gerencia, cuando algo pasa en la quesería de Lácteos Fúquene

---

Documento técnico · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto **2**

2 Los niveles y lo que decide cada uno **2**

3 Caso 1: Falla del variador de las liras durante el corte **3**

4 Caso 2: Temperatura de pasteurización por debajo del límite **5**

5 Caso 3: Lote con rendimiento fuera de la banda **7**

6 Caso 4: Pedido urgente de doble crema **9**

7 Caso 5: Falta de cuajo para un lote **11**

8 Caso 6: Caída del enlace con el MES y el ERP **13**

9 Quién decide qué **15**

10 Los datos que viajan entre niveles **16**

11 Lo que los casos le piden al ERP **17**

12 Supuestos y fuentes **17**

1 Objeto

Una planta automatizada no se mide por los datos que sube, sino por las decisiones que toma con ellos. Este documento recorre seis situaciones de la quesería de Lácteos Fúquene a través de los cinco niveles de la pirámide de ISA-95 y define, para cada paso, quién decide, qué decide, en cuánto tiempo y qué dato entrega al nivel siguiente. La regla es la misma en todos los casos: **cada nivel resuelve lo que puede en su plazo y sube solo el dato que el nivel de arriba necesita para su propia decisión.** Una falla de una máquina no salta directo a la gerencia: antes, el PLC la deja segura, el operador salva el lote, el jefe de quesería protege el programa y Ventas protege al cliente.

La arquitectura (niveles, Ignition, la base de datos del MES y la integración con Node-RED) y las fases, permisos e interbloqueos de las recetas son los de las secciones 6 a 9 del README del proyecto; aquí se usan sus mismos identificadores (lotes, recetas, tinas y estaciones). Los equipos y sus etiquetas son los del BOM del proyecto, y los roles, los del documento de medidas organizacionales. El recorrido normal de una orden, sin contratiempos, está en la sección 8 del README; los casos de este documento son las excepciones, que es donde se ve si la pirámide funciona.

2 Los niveles y lo que decide cada uno

Cuadro 1: Qué decide cada nivel y en qué plazo.

Nivel	Sistema	Quién decide	Qué decide	Plazo
N4	ERP (SAP Business One)	Gerencia, Ventas, planeación, compras y costos	Qué se vende y se produce, qué se compra, cuánto cuesta y en qué se invierte	Días a meses
N3	MES de la quesería (Ignition con PostgreSQL)	Jefe de quesería, calidad, técnico de mantenimiento	Qué lote va en qué tina y cuándo, qué se libera o se retiene, qué se repara primero	Minutos a un turno
N2	SCADA (Ignition) e historiador	Quesero y operadores	Cómo responder a una alarma: seguir, pasar a manual o retener	Segundos a minutos
N1	PLC-300 (CompactLogix) y controladores de los equipos	Nadie: decide la lógica programada	Parar en estado seguro, mantener los enclavamientos, no dejar avanzar una fase sin sus permisos	Milisegundos
N0	Proceso: instrumentos y actuadores	–	Medir y actuar	Continuo

Cómo se leen los casos: cada uno tiene una ficha (qué lo dispara, qué hallazgo del diagnóstico atiende, qué equipos intervienen, desde qué etapa aplica y qué indicadores mueve), una tabla de pasos numerados con el nivel, el responsable, la decisión, el plazo y el dato que entrega, y un diagrama de secuencia. En el diagrama, las flechas son datos que pasan entre sistemas y las notas son decisiones de personas. Los plazos son metas de diseño; la etapa 0 y el arranque de la etapa 1 los ajustan.

3 Caso 1: Falla del variador de las liras durante el corte

Qué lo dispara	El variador SC-301 (PowerFlex 525) de las liras de la tina TQ-301 se dispara por sobrecorriente en plena fase de corte de un lote de campesino.
Hallazgo que atiende	H7 (mantenimiento correctivo) y H9 (Ventas no sabe qué máquinas fallan).
Equipos y señales	SC-301, M-301, TT-301, AT-301; PLC-300; HMI-01; SRV-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	OEE de la tina, tiempo medio entre fallas y de reparación, pedidos completos y a tiempo, gasto de mantenimiento.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
1.1	N1	PLC	Lee el bit de falla del variador, quita la orden de marcha de las liras y deja la fase Cortar en espera. Mantiene la camisa a la temperatura de la receta.	< 1 s	Estado de la fase y código de falla
1.2	N2	SCADA	Muestra una alarma de prioridad alta en la estación de la sala de tinas, con el código de falla, y guarda el evento en el historiador.	Inmediato	Alarma y evento con hora
1.3	N2	Quesero	Decide: rearma el variador una sola vez; si vuelve a fallar, termina el corte con las liras manuales para no perder la cuajada, que sigue endureciendo. Confirma el modo manual en la pantalla.	≤ 10 min	Confirmación de corte manual, con usuario y hora
1.4	N3	MES	Abre el paro de TQ-301 con la causa «falla eléctrica», anota en el lote que el corte fue manual (para que el balance de sólidos explique su rendimiento) y crea una orden de mantenimiento correctivo de prioridad alta.	Automático	Paro, observación del lote y orden de mantenimiento
1.5	N3	Técnico de mantenimiento	Decide con el código de falla y el historial del equipo en el MES: rearma y revisa ventilación y cableado, o cambia el variador por el de reserva.	≤ 1 h	Diagnóstico, tiempo estimado de reparación y repuesto usado
1.6	N3	Jefe de quesería	Decide con el tiempo de reparación: si la tina vuelve antes del siguiente lote, no cambia nada; si no, pasa el lote a la TQ-303 en su franja libre o lo aplaza. El MES recalcula la capacidad del día.	≤ 30 min	Programa ajustado y capacidad disponible
1.7	N4	Planeador y Ventas	Ven en el ERP qué pedidos de campesino quedan en riesgo. Deciden cubrirlos con inventario o avisar al cliente ese mismo día, no el de la entrega.	Mismo día	Pedidos confirmados o reprogramados
1.8	N4	Compras	Si se usó el variador de reserva, la orden de mantenimiento crea en el ERP la solicitud para reponerlo. El jefe de mantenimiento la aprueba dentro de su monto y compras la coloca con el distribuidor de Rockwell en Colombia.	Mismo día	Orden de compra; costo cargado a la orden de mantenimiento
1.9	N4	Gerencia	En la revisión mensual mira el tiempo medio entre fallas de cada equipo. Si el mismo equipo falla más de lo previsto, decide reparar o reemplazar con el costo anual equivalente de cada opción.	Mensual	Decisión de mantenimiento o de inversión

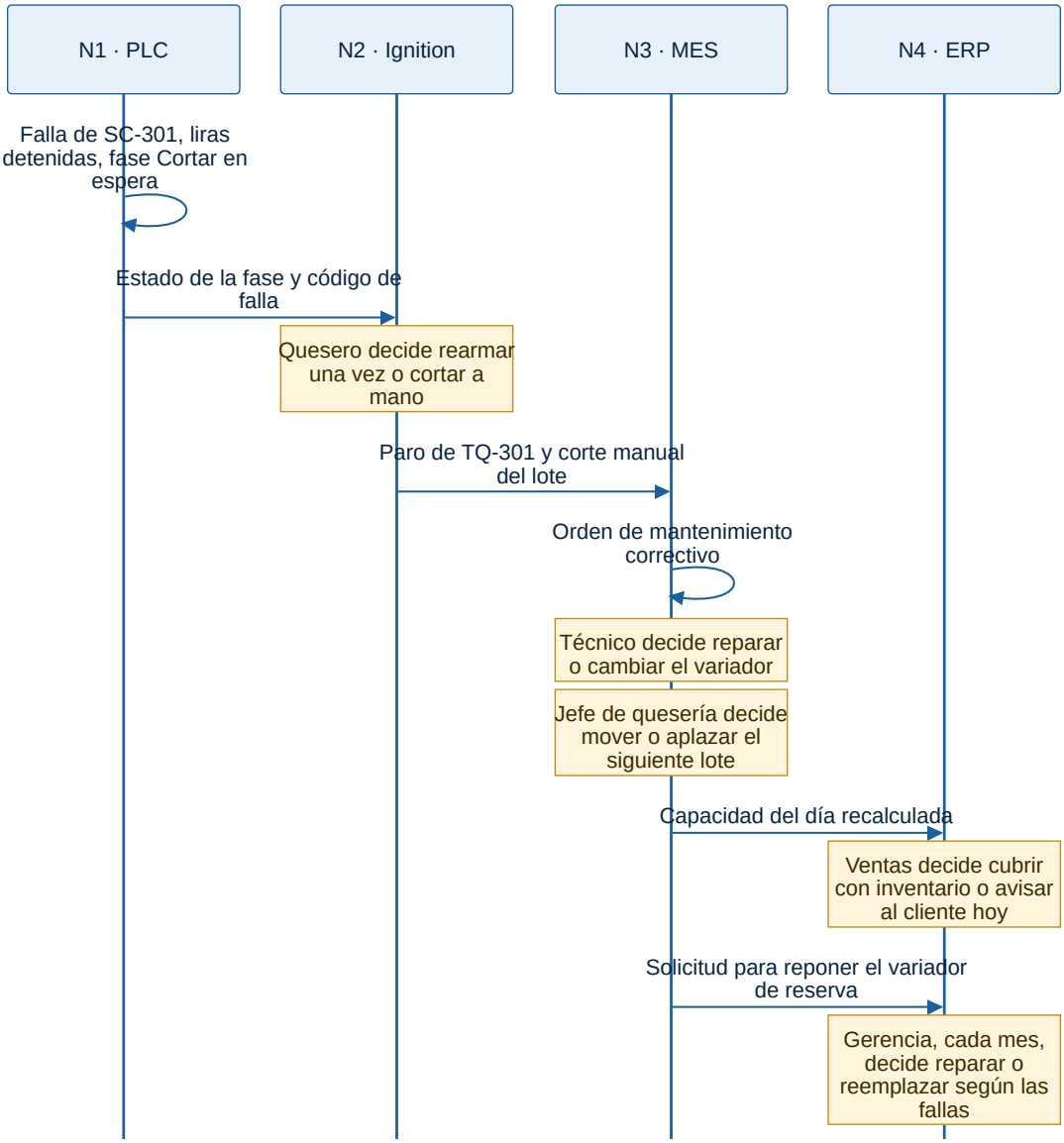


Figura 1: Caso 1: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

4 Caso 2: Temperatura de pasteurización por debajo del límite

Qué lo dispara	La sonda del tubo de retención del pasteurizador (operación 1.4.1) baja de 72 °C mientras pasa la leche para los quesos.
Hallazgo que atiende	H6 (el punto crítico de control se registra en papel).
Equipos y señales	Pasteurizador de placas, sonda Pt100 doble del tubo de retención y válvula de desvío; historiador (IGN-H).
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1, cuando el historiador reemplaza el termógrafo de papel.
Indicadores que mueve	Desviaciones del punto crítico, lotes retenidos y destruidos, merma por causa.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
2.1	N1	Controlador del pasteurizador	Mueve la válvula de desvío: la leche vuelve al tanque de balance y no pasa a las tinas mientras la temperatura esté bajo el límite.	< 1 s	Temperatura y posición de la válvula
2.2	N2	SCADA	Alarma de prioridad alta. El historiador guarda la temperatura y la posición de la válvula cada 5 segundos.	Inmediato	Registro continuo del punto crítico
2.3	N2	Operador de recepción	Busca la causa (presión del vapor, trampa, placas sucias). Decide: corrige y la leche vuelve a pasar sola al superar 72 °C, o para el pasteurizador y llama a mantenimiento.	≤ 15 min	Causa de la desviación
2.4	N3	MES	Registra la desviación con su duración y marca las partidas de leche pasteurizada en esa ventana y los lotes de queso que las recibieron.	Automático	Partidas y lotes en revisión
2.5	N3	Calidad	Revisa el registro. Si la válvula desvió todo el tiempo bajo el límite, libera; si hay un hueco en el registro o leche que pasó bajo el límite, retiene los lotes y pide la prueba de fosfatasa alcalina.	En el turno	Liberación o retención de cada lote
2.6	N3	Jefe de quesería	Si la leche llega tarde a las tinas, corre el programa del día; los lotes retenidos no cuentan como producto disponible.	≤ 30 min	Programa ajustado
2.7	N4	ERP	El lote retenido queda bloqueado en el inventario y no se puede despachar. Si se destruye, su costo pasa a la merma con la causa «punto crítico». Ventas reprograma el pedido que dependía de él.	Mismo día	Inventario bloqueado y merma por causa
2.8	N4	Gerencia	En la revisión mensual de las desviaciones del punto crítico decide la acción si se repiten: mantenimiento del intercambiador, formación o inversión.	Mensual	Acción correctiva

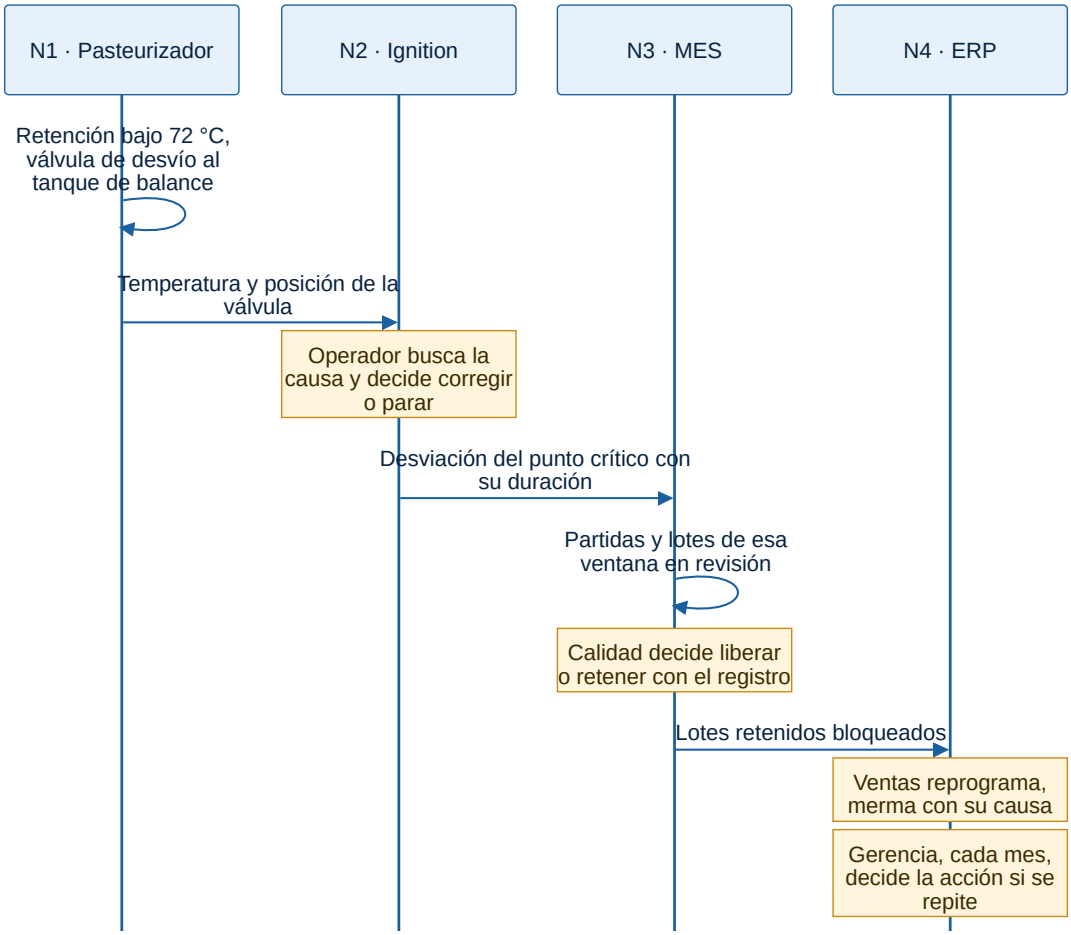


Figura 2: Caso 2: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5 Caso 3: Lote con rendimiento fuera de la banda

Qué lo dispara	Al cerrar un lote de mozzarella, su rendimiento real queda por debajo de la banda que fijó la línea base frente al rendimiento teórico de Van Slyke.
Hallazgo que atiende	H11 (el rendimiento se conoce al cierre del mes) y H12 (el costo se calcula con promedios).
Equipos y señales	FT-303, TT-303, AT-303 (corte), BAL-01, analizador de leche y suero AN-01; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Eficiencia de rendimiento por lote, costo por kilo de cada queso, lotes fuera de banda revisados el mismo día.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
3.1	N1	PLC	Durante el lote registra la leche cargada (FT-303), las temperaturas, el momento del corte que indica el sensor y el peso de la cuajada.	Continuo	Datos del lote
3.2	N2	SCADA	Envía al MES los eventos de cada fase con sus valores. El quesero confirma el pH del hilado y la humedad la mide calidad.	Por fase	Eventos de fase y confirmaciones
3.3	N3	MES	Al cerrar el lote calcula el rendimiento teórico con la grasa y la proteína de la leche (AN-01) y la humedad del queso, y la eficiencia frente al real. Si queda bajo la banda, avisa.	Al cierre del lote	Eficiencia del lote y alerta
3.4	N3	Jefe de quesería	El mismo día revisa la causa con el quesero: corte tarde, cocción, humedad baja o grasa perdida en el suero (AN-01 mide el suero). Decide la corrección del siguiente lote dentro de los rangos de la receta autorizada.	Mismo día	Causa registrada y corrección
3.5	N3	Ingeniero de procesos	Si la misma causa aparece en tres lotes de la semana, propone cambiar la receta. Calidad aprueba y el jefe de quesería carga la nueva versión (RM-Q3-v4).	Semanal	Nueva versión de la receta
3.6	N2	SCADA	Usa la versión nueva solo en los lotes que se despachan después; el lote en curso termina con la anterior.	Siguiente lote	Receta en ejecución con su versión
3.7	N4	Contador de costos	En el cierre mensual ve el costo real del lote por encima del estándar, con su causa, y lo concilia con la contabilidad.	Mensual	Costo real por lote y por queso
3.8	N4	Reunión de ventas y operaciones	Usa el costo real de cada queso para decidir la mezcla del mes. Si la causa es la leche de una ruta, el dato se agrega al registro del proveedor; pagar la leche por calidad es una decisión de la gerencia, fuera de esta oferta.	Mensual	Mezcla del mes

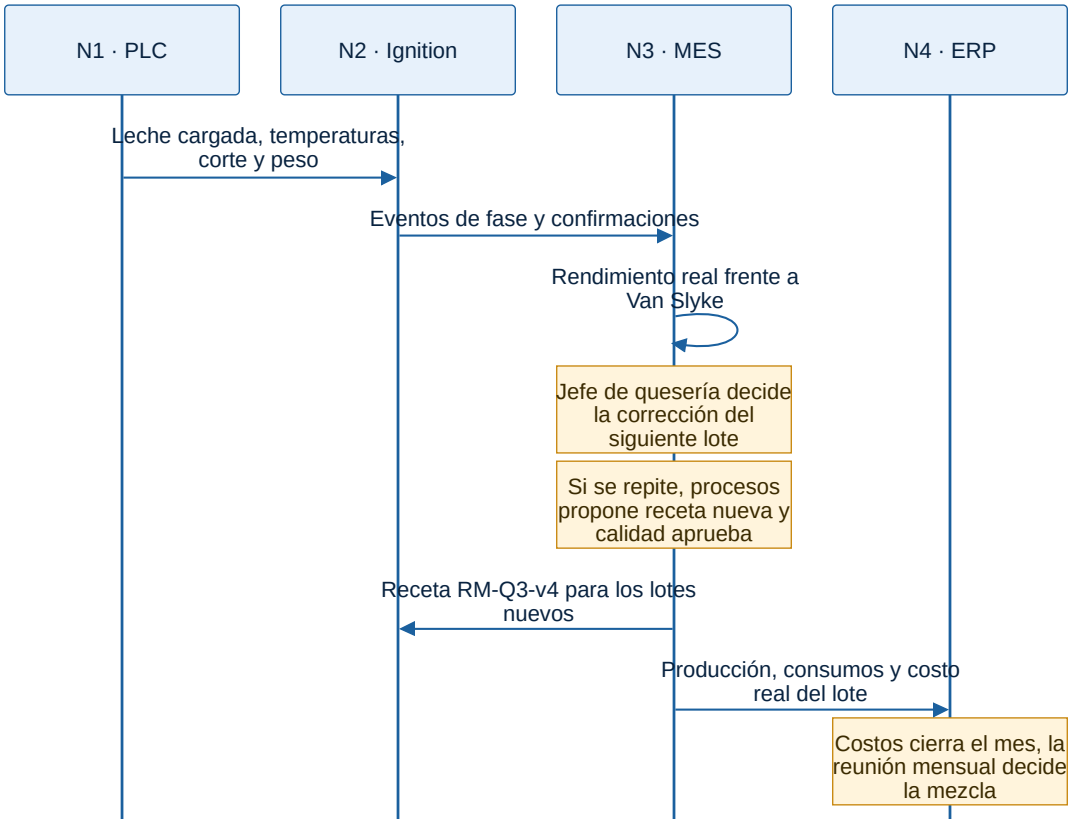


Figura 3: Caso 3: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6 Caso 4: Pedido urgente de doble crema

Qué lo dispara	Una cadena pide 100 kg adicionales de doble crema para entregar dentro de dos días.
Hallazgo que atiende	H9 (Ventas promete sin ver la planta) y H12 (la mezcla se decide por costumbre).
Equipos y señales	ERP; MES; TQ-302, hiladora HI-306; E18.
Desde cuándo aplica	Con la etapa 2 operando (hiladora). Antes, el hilado a mano no tiene capacidad libre.
Indicadores que mueve	Pedidos completos y a tiempo, margen por litro, ocupación de la hiladora.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
4.1	N4	Ventas	Registra el pedido. El ERP revisa el inventario disponible (sin lotes retenidos) y la capacidad que publica el MES.	Inmediato	Faltante: 100 kg
4.2	N4	Planeador	Calcula la leche: 100 kg con 13 kg por cada 100 kg de leche son unos 750 L, 375 L por día en dos días, dentro del límite de 450 L diarios de más que absorbe el mercado del doble crema. Esa leche sale del campesino; revisa que el inventario de campesino cubre sus pedidos.	$\leq$ 2 h	Propuesta de cambio de las órdenes
4.3	N4	Gerente comercial	Decide aceptar con el margen del pedido y la fecha confirmada al cliente.	$\leq$ 2 h	Pedido confirmado y órdenes de producción ajustadas
4.4	N3	Jefe de quesería	Recibe las órdenes y despacha los lotes: TQ-302 con 3.375 L y TQ-301 con 4.125 L. El MES verifica que el hilado del día cabe en la hiladora.	Turno anterior	Lotes despachados con su receta y cantidad
4.5	N3	Calidad	Confirma que la vida útil del doble crema cubre la entrega y programa el muestreo de los lotes.	Turno anterior	Plan de muestreo
4.6	N1	PLC	Ejecuta la receta RM-Q2 con la cantidad nueva. El permiso de carga verifica la capacidad de la tina (5.000 L) antes de abrir la válvula.	Durante el lote	Fases cumplidas
4.7	N3	MES	Cierra los lotes; calidad los libera. La producción real va al ERP.	Al cierre	Producción liberada
4.8	N4	Ventas	Despacha y factura. Si la producción salió por debajo de lo previsto, avisa al cliente antes, no el día de la entrega.	Día de entrega	Despacho y factura

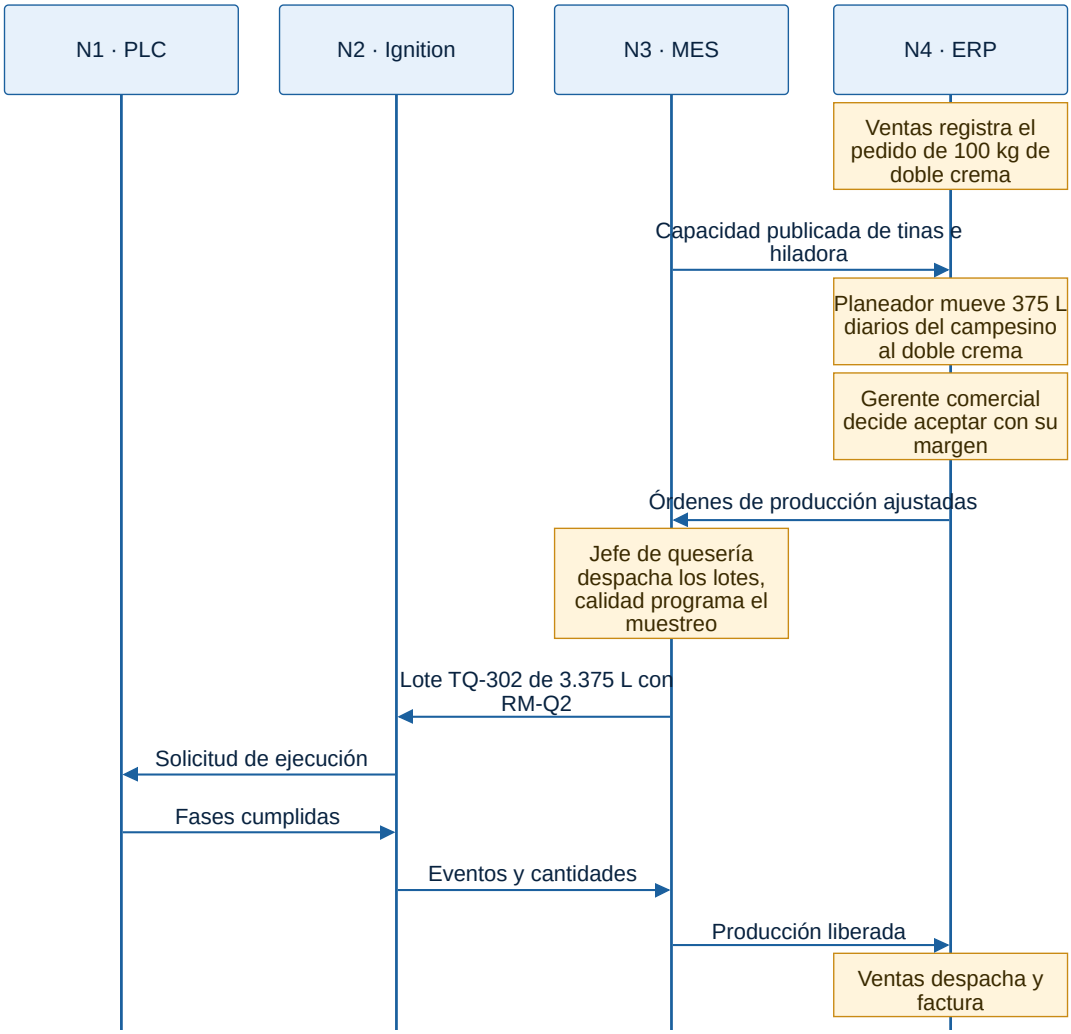


Figura 4: Caso 4: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

7 Caso 5: Falta de cuajo para un lote

Qué lo dispara	Al despachar el lote de mozzarella, el MES no puede reservar el cuajo: el inventario no alcanza para la dosis de la receta o la única partida disponible está vencida.
Hallazgo que atiende	H9 (la planeación no ve la planta) y la gestión de inventarios del ERP.
Equipos y señales	MES; ERP; dosificador de cuajo P-DOS; BAL-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Lotes despachados con todas sus reservas, días de inventario de cada insumo.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
5.1	N3	MES	Al despachar el lote reserva las partidas de cada ingrediente. La reserva del cuajo falla: no despacha el lote y avisa con el faltante.	Al despachar	Reserva rechazada con el faltante
5.2	N1	PLC	Aunque alguien intente arrancar, la fase Dosificar no avanza sin ingredientes identificados (sección 6.5 del README).	Siempre	Permiso no concedido
5.3	N3	Jefe de quesería	Decide: usar una partida de cuajo de otro proveedor aprobado, correr primero los lotes que sí tienen sus ingredientes o no cargar la leche en la tina hasta tener el cuajo (la leche espera fría en el silo).	$\leq$ 30 min	Decisión y programa ajustado
5.4	N3	Calidad	Si se usa la partida alterna, la autoriza y ajusta la dosis a su fuerza: la receta pide 50 IMCU por litro, no un volumen fijo.	$\leq$ 30 min	Partida autorizada y dosis corregida
5.5	N4	Compras	Compra urgente del cuajo. Al recibirlo, calidad libera la partida en la recepción.	1 a 2 días	Orden de compra y entrada al inventario
5.6	N4	Planeador y gerente financiero	Causa raíz: el punto de reorden no cubría el consumo (2,25 L de cuajo al día) durante el tiempo de entrega. Recalculan: punto de reorden igual al consumo diario por los días de entrega, más un inventario de seguridad. La gerencia decide ese inventario sopesando el capital de trabajo contra el riesgo de parar.	Semanal	Política de inventario en el ERP

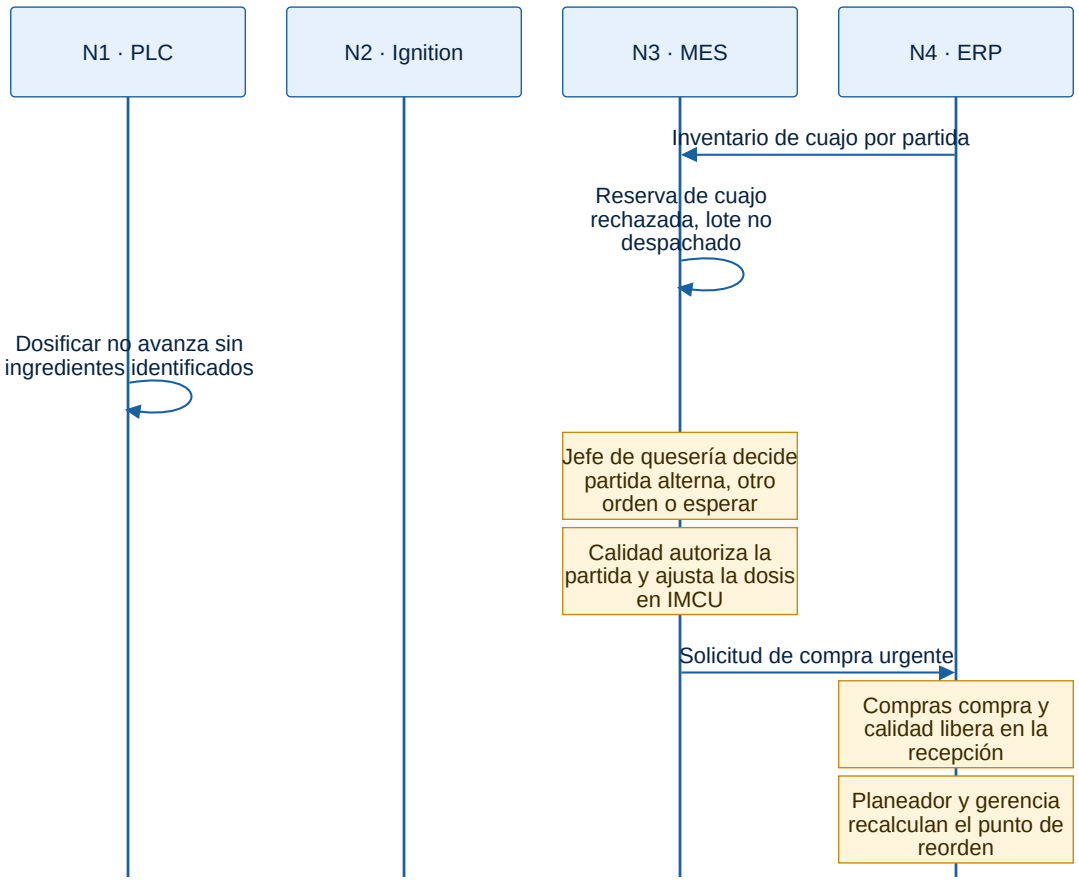


Figura 5: Caso 5: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

8 Caso 6: Caída del enlace con el MES y el ERP

Qué lo dispara	El servidor del MES (SRV-01) o la red entre la planta y el ERP dejan de responder durante el turno.
Hallazgo que atiende	H6 y H9: cuando todo depende del dato, hay que prever qué pasa si el dato no llega.
Equipos y señales	PLC-300, Ignition con historiador, SRV-01, SW-01/02, FW-01, UPS-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Horas sin enlace, registros de papel cargados en 24 h, lotes retenidos por registros incompletos.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
6.1	N1	PLC	No depende de la red de gestión: termina las fases en curso con sus enclavamientos locales (sección 7 del README).	Siempre	Proceso seguro
6.2	N2	SCADA	Sigue mostrando el proceso. El historiador guarda los datos en el disco local y los reenvía cuando vuelve el enlace. Alarma de comunicación al jefe de quesería y a sistemas.	Inmediato	Datos guardados localmente
6.3	N3	Jefe de quesería	Decide: los lotes en curso terminan; los nuevos se despachan solo si su receta autorizada ya está en el SCADA. Lo que se registraría en el MES va en el formato de papel numerado.	$\leq$ 15 min	Respaldo manual activado
6.4	N3	Sistemas	Diagnostica y restablece. Si el servidor no vuelve en 4 horas, levanta el respaldo de la noche anterior.	$\leq$ 4 h	Servicio restablecido
6.5	N3	MES	Al volver recibe los eventos guardados. Cada mensaje trae su identificador único, así que no se duplican consumos (sección 9 del README). El jefe de quesería carga el papel en 24 horas con el motivo.	Al volver	Lotes completos
6.6	N3	Calidad	Los lotes con registros en papel quedan retenidos hasta que se cargan y se revisan.	$\leq$ 24 h	Liberación de esos lotes
6.7	N4	ERP	Mientras no hay enlace, la capacidad publicada queda marcada como «sin actualizar» y Ventas no promete sobre ella. Consumos y producción llegan al volver.	Mientras dure	Estado de la capacidad
6.8	N4	Gerencia	Si las caídas se repiten, decide invertir en redundancia (segundo servidor) comparando su costo con el de cada hora sin datos.	Mensual	Decisión de inversión

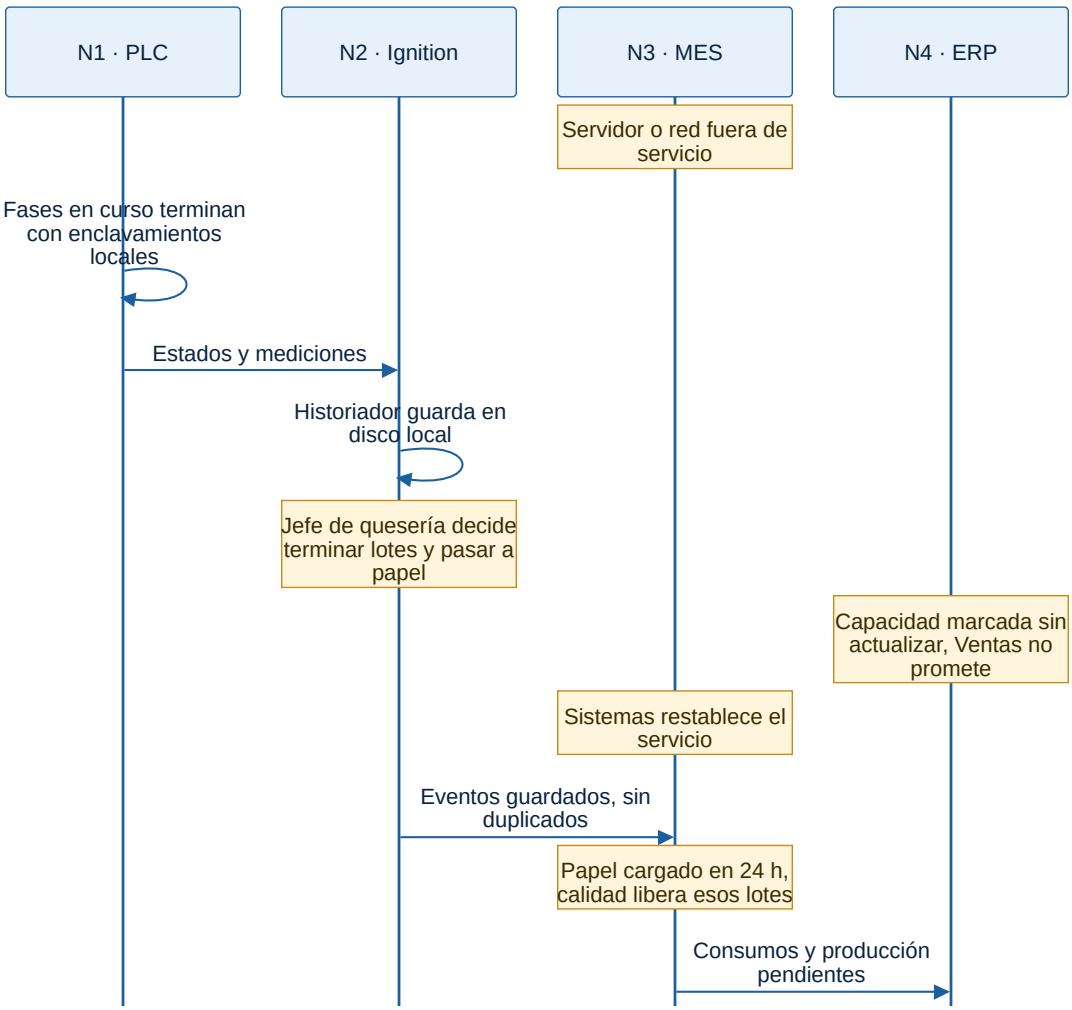


Figura 6: Caso 6: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

9 Quién decide qué

Cuadro 8: Decisiones de cada nivel en los seis casos.

Caso	N1 · PLC	N2 · Operador	N3 · Planta (MES)	N4 · Gestión (ERP)
C1. Falla del variador de las liras durante el corte	Detiene las liras y deja la fase en espera	Rearmar o cortar a mano	Reparar o cambiar; mover o aplazar el lote	Avisar al cliente; reponer el repuesto; reparar o reemplazar
C2. Temperatura de pasteurización por debajo del límite	Desvía la leche	Corregir o parar el pasteurizador	Liberar o retener los lotes	Bloquear inventario; acción si se repite
C3. Lote con rendimiento fuera de la banda	Registra el lote	Confirmar pH y humedad	Corregir el siguiente lote; cambiar la receta	Costo real; mezcla del mes
C4. Pedido urgente de doble crema	Verifica capacidad de la tina	–	Despachar los lotes; muestreo	Aceptar el pedido; mover leche entre quesos
C5. Falta de cuajo para un lote	No deja dosificar	–	Partida alterna, otro orden o esperar	Compra urgente; punto de reorden
C6. Caída del enlace con el MES y el ERP	Sigue con enclavamientos locales	Guardar y reenviar datos	Terminar lotes y pasar a papel; restablecer	No prometer sin dato; invertir en redundancia

Tres reglas salen de los seis casos. Primera, el PLC nunca espera una decisión de arriba para dejar el proceso seguro, y nada de arriba puede saltarse un enclavamiento (C1, C2, C5, C6). Segunda, el operador decide sobre el lote que tiene en las manos, no sobre el programa: el programa lo decide el jefe de quesería (C1, C2, C5). Tercera, Ventas no promete sobre un dato que el MES no ha confirmado (C1, C4, C6).

10 Los datos que viajan entre niveles

Los casos piden trece mensajes entre los niveles. Amplían los datos mínimos por lote de la sección 8 del README y usan sus mismos nombres de campo; son la base de las interfaces del MES y del ERP.

Cuadro 9: Mensajes entre niveles.

Mensaje	De → a	Cuándo	Campos principales
Orden de producción	ERP → MES	Al planear o cambiar un pedido	`order_id, product_id, quantity, due_date, priority`
Despacho del lote	MES → SCADA	Al iniciar cada lote	`batch_id, order_id, recipe_id, recipe_version, unit_id, planned_quantity, reserved_lots`
Evento de fase	SCADA → MES	Inicio, espera y fin de cada fase	`batch_id, unit_id, phase, state, timestamp, values`
Paro	SCADA → MES	Cada paro de más de 5 minutos	`equipment_id, start, end, cause_code, fault_code`
Confirmación manual	SCADA → MES	Firmeza, pH, modo manual	`batch_id, phase, value, user_id, timestamp`
Resultado de calidad	Calidad → MES	Cada análisis	`sample_id, batch_id, test, result, status`
Versión de receta	MES → SCADA	Al aprobar un cambio	`recipe_id, version, approved_by, valid_from`
Reserva de materiales	MES ↔ ERP	Al despachar el lote	`batch_id, material_id, lot_id, quantity, status`
Consumos y producción	MES → ERP	Al cerrar el lote	`batch_id, consumptions, good_qty, rejected_qty, whey_kg, quality_status`
Capacidad disponible	MES → ERP	Cada cambio de estado y cada 15 minutos	`unit_id, available, until, reason, updated_at`
Bloqueo de inventario	MES → ERP	Al retener un lote	`batch_id, blocked, reason`
Orden de mantenimiento	MES	Falla o plan preventivo	`wo_id, equipment_id, type, priority, diagnosis, spare_parts`
Solicitud de compra	MES → ERP	Falta un repuesto o un insumo	`pr_id, material_id, quantity, need_date, source (wo_id o batch_id)`

Cada mensaje lleva además su identificador único, la hora y el origen, como pide la sección 9 del README, para que un reintento no duplique un consumo.

11 Lo que los casos le piden al ERP

El nivel 4 aparece en los seis casos. De ellos sale lo mínimo que el ERP debe hacer para la quesería:

Cuadro 10: Funciones del ERP que piden los casos.

Función	Qué hace	Casos
Ventas con promesa contra la capacidad	Pedido, revisión de inventario disponible y de la capacidad publicada por el MES; marca de capacidad «sin actualizar».	C1, C4, C6
Órdenes de producción	Crear y ajustar órdenes por queso y fecha; recibir la producción real de cada lote.	C4
Inventario por partida	Partidas con vencimiento, reservas por lote, bloqueo de lotes retenidos y punto de reorden por insumo.	C2, C5
Compras	Solicitud desde el MES (repuesto o insumo), aprobación por monto, orden de compra y recepción con liberación de calidad.	C1, C5
Mantenimiento	Costo de repuestos y horas por orden de mantenimiento; tiempo medio entre fallas por equipo para la revisión mensual.	C1
Costos	Costo real por lote y por queso con los consumos del MES; merma por causa; cierre mensual conciliado.	C2, C3
Datos maestros	Productos, materiales, proveedores aprobados, equipos y causas de paro, con los mismos identificadores del MES.	Todos

En la planta real, estas funciones las da SAP Business One, parametrizado por su proveedor. Para demostrar la integración en el proyecto se construye un ERP de demostración con estas siete funciones, que recibe y envía los mensajes de la sección anterior por la misma integración con Node-RED.

12 Supuestos y fuentes

- Niveles y funciones de gestión de operaciones: ANSI/ISA-95, partes 1 y 3; fases, estados y recetas: ANSI/ISA-88. Prioridades de alarma: ANSI/ISA-18.2.
- Pasteurización HTST con válvula de desvío a 72 °C durante 15 segundos y registro del punto crítico: FDA, *Pasteurized Milk Ordinance* (2011), y Resolución 2674 de 2013.
- Equipos, etiquetas y repuestos: BOM del proyecto y EDT de la producción. Dosis de cuajo de 50 IMCU por litro, rendimiento del doble crema y límites de la mezcla: modelo financiero de la quesería y su estudio de mercado.
- Plazos de respuesta: metas de diseño de IntegraMotion, que se ajustan con la medición de la etapa 0 y el arranque de la etapa 1.